

## GUÍA DE TRABAJO ESPECIAL

### Ejercicio 1. Centro de atención con servidores en serie

Los clientes llegan a un centro de atención para realizar trámites. Todos los clientes deben atravesar dos etapas consecutivas:

1. Recepción, donde se verifica la documentación inicial.
2. Validación, donde se procesa el trámite y se emite la resolución correspondiente.

Cada etapa cuenta con un único servidor y una cola de espera de capacidad infinita. Los clientes que finalizan la primera etapa ingresan inmediatamente a la cola de la segunda.

Las llegadas al sistema siguen un proceso de Poisson no homogéneo con intensidad

$$\lambda(t) = 8 + 4 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right),$$

donde  $t$  se mide en horas.

Los tiempos de servicio en Recepción son variables aleatorias exponenciales con media de 4 minutos, mientras que los tiempos de servicio en Validación son exponenciales con media de 6 minutos.

Los tiempos de servicio son independientes entre sí e independientes del proceso de llegadas.

- a) Escribir un programa para simular el sistema mediante eventos discretos.
- b) Utilizar el programa para estimar el tiempo promedio de permanencia de los clientes en el sistema. Construir intervalos de confianza para esta estimación.
- c) Considerar la atención de los primeros 10000 clientes y registrar sus tiempos de permanencia en el sistema. Construir un histograma de los datos obtenidos y describir sus características principales.

Proponer al menos dos distribuciones teóricas que podrían modelar los datos observados. Estimar sus parámetros y realice pruebas de bondad de ajuste  $\chi^2$  con un nivel de significación del 5 %.

Comparar los resultados obtenidos y discuta cuál de los modelos considerados proporciona un mejor ajuste.

### Ejercicio 2. Clientes prioritarios

Suponer ahora que existen dos tipos de clientes:

- Clientes normales.
- Clientes prioritarios.

Cada cliente que arriba al sistema es prioritario con probabilidad  $p = 0,20$ , independientemente de los demás.

La etapa de Recepción funciona exactamente igual que en el ejercicio anterior. Sin embargo, en la etapa de Validación los clientes prioritarios poseen prioridad sobre los clientes normales.

La disciplina de cola en Validación es la siguiente:

- Si hay clientes prioritarios esperando, se atiende al primero de ellos.

- Los clientes normales sólo son atendidos cuando no quedan clientes prioritarios en espera.
- Una vez iniciado un servicio, éste no puede ser interrumpido.

Los tiempos de servicio permanecen inalterados.

- a) Adaptar el programa desarrollado en el ejercicio anterior para incorporar clientes prioritarios.
- b) Estimar el tiempo promedio de permanencia en el sistema para clientes normales y para clientes prioritarios. Construir intervalos de confianza del 95 % para ambas cantidades.
- c) Construir histogramas de los tiempos de permanencia para ambos tipos de clientes y describir las diferencias observadas: media, mediana, percentiles, probabilidad de esperar más de  $x$  minutos.
- d) Compare los resultados obtenidos con los del Ejercicio 1 y discuta el impacto de la política de prioridades sobre ambos grupos de clientes.

## Entrega:

Se deberá presentar un informe en formato pdf que contenga una descripción del problema, de los algoritmos implementados, de las variables utilizadas y los resultados obtenidos. El informe deberá incluir tablas, gráficos e interpretaciones de los resultados cuando corresponda. En particular, se espera una discusión de las simulaciones realizadas y de las conclusiones obtenidas a partir de las mismas. Además, deberá adjuntarse el código fuente desarrollado en Python 3, debidamente documentado y organizado.